SPRINT 4 · PYTHON PARA IA · S04.1

Python: entorno y lenguaje

TurisData calcula sus cifras a mano en una hoja de cálculo. Esta semana lo convertimos en un programa que cualquiera puede ejecutar y comprobar.

Qué vamos a construir (el reto)

Reto «Herramientas internas»: un script `kpis.py` que **lee el CSV de reservas, calcula 3 KPIs, avisa si el fichero está mal y guarda un JSON**.

Qué usaremos

Solo Python estándar: variables, funciones, listas, diccionarios, `csv`, `json`, excepciones.

Cómo sabremos que va bien

`python test_kpis.py` en verde: cada prueba es un `assert`.

Cómo lo entregaremos

Carpeta con `kpis.py`, `test_kpis.py`, `README.md` y varios *commits* en Git.

Dónde se ejecuta Python

Dónde	Cuándo	Ojo con
Google Colab	En el aula: no hay que instalar nada	Al cerrar la sesión se pierde el estado
Jupyter / VS Code	En tu equipo, con tus propios ficheros	Hay que instalar Python y las librerías
Terminal (`python kpis.py`)	Para el script del reto	Es lo que usará TurisData

Regla de oro del cuaderno: si algo se comporta raro, **Reiniciar entorno y ejecutar todo** de arriba abajo.

Entorno limpio: venv, pip y Git

```
python -m venv .venv              # un entorno aislado por proyecto
source .venv/bin/activate         # (Windows: .venv\Scripts\activate)
pip install pandas scikit-learn # instala librerías solo aquí
git init && git add . && git commit -m "Primer commit"
```

- Un `venv` por proyecto evita el «en mi ordenador funciona».
- `requirements.txt` anota las versiones para reproducirlo.
- Un *commit* = una foto del trabajo con un mensaje que dice **qué cambia y por qué**.

Cuaderno S04_01 · Variables, tipos y operadores

```
noches, precio_noche, tasa = 5, 72.50, 1.50
total_estancia = noches * (precio_noche + tasa)   # Ejercicio 1
print(f"{noches} noches: {total_estancia:.2f} EUR")  # f-string
```

- Tipos básicos: `int`, `float`, `str`, `bool`. Operadores: `+ - * / ** // %`.
- Comparar con `==` (no con `=`, que asigna) y combinar con `and`, `or`, `not`.
- Ejercicio 2: limpiar `canal_bruto` con `strip()`, `lower()` y `replace()` encadenados.

> Si vienes de Java: no hay `;` ni llaves, los bloques se marcan con **sangría de 4 espacios** y los tipos los lleva el valor.

Decidir y repetir: `if`, `for`, `while`

```
if tarifa == "flexible" and deposito == "sin_deposito":
    riesgo = "alto"                          # Ejercicio 3
elif tarifa == "flexible" or deposito == "sin_deposito":
    riesgo = "medio"
else:
    riesgo = "bajo"

total, precio = 0, 60                        # Ejercicio 4: 60, 65, 70...
for noche in range(noches_estancia):
    total += precio + 5 * noche
```

- `for` recorre una secuencia; `while` repite mientras se cumpla algo (¡que algo cambie dentro!).
- Mini-reto del cuaderno: `precio_final` con 10 % de descuento a partir de 7 noches y 5 % extra por canal directo.

Funciones: encapsular un cálculo

```
def clasificar_antelacion(dias):
    """Devuelve 'ultima_hora', 'anticipada' o 'muy_anticipada'."""
    if dias < 30:
        return "ultima_hora"
    return "anticipada" if dias < 90 else "muy_anticipada"

def precio_final(noches, precio_noche, descuento=0.0):
    return round(noches * precio_noche * (1 - descuento), 2)
```

- Cuaderno S04_02: parámetros por defecto, `*args` (`maximo_ingreso(200, 450.5)`), `lambda` y módulos (`datetime`, `statistics`).
- Cada función lleva *docstring* y una prueba `assert` que la comprueba.

Ahora, a practicar

Lo que viene a continuación está en tu repositorio; no hace falta buscar ejercicios fuera.

CUADERNO **S04_01_entorno_sintaxis** — 45 min
Entorno, variables, tipos, if, for y while
sprints/S04/notebooks/S04_01_entorno_sintaxis.ipynb

CUADERNO **S04_02_funciones_modulos** — 45 min
Funciones, *args, lambda y módulos
sprints/S04/notebooks/S04_02_funciones_modulos.ipynb

CUADERNO **S04_03_estructuras_datos** — 45 min
Listas, tuplas, diccionarios y conjuntos
sprints/S04/notebooks/S04_03_estructuras_datos.ipynb

CUADERNO **S04_04_ficheros_excepciones** — 35 min
CSV, JSON y try/except (prepara leer_reservas)
sprints/S04/notebooks/S04_04_ficheros_excepciones.ipynb